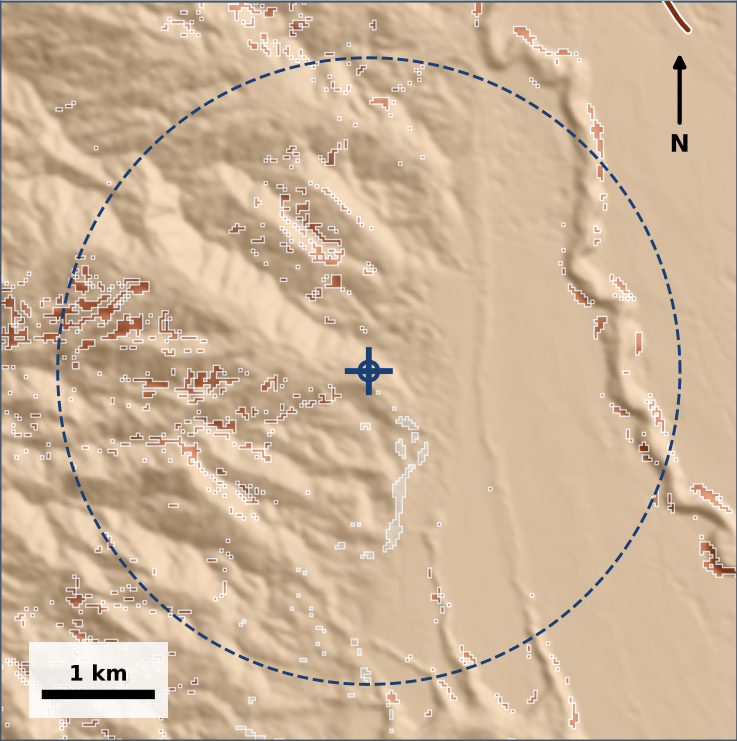
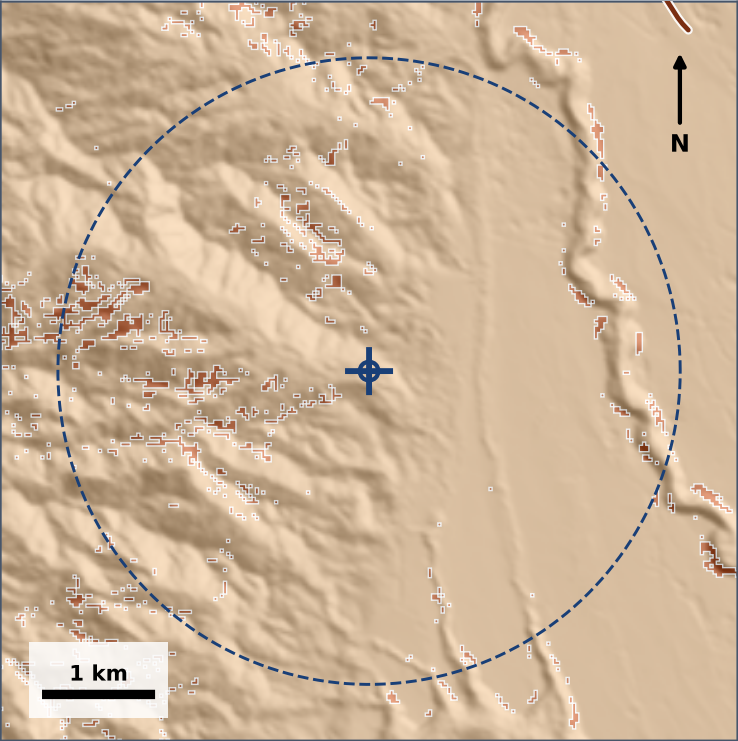


Portal oriental — Ibagué (DANE 73001)

Susceptibilidad · plancha 244



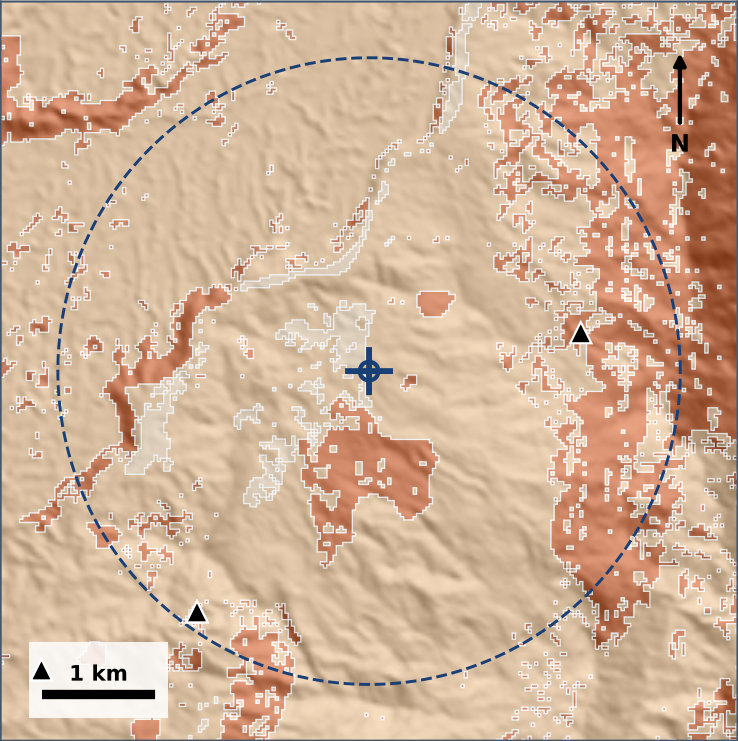
Amenaza relativa · plancha 244



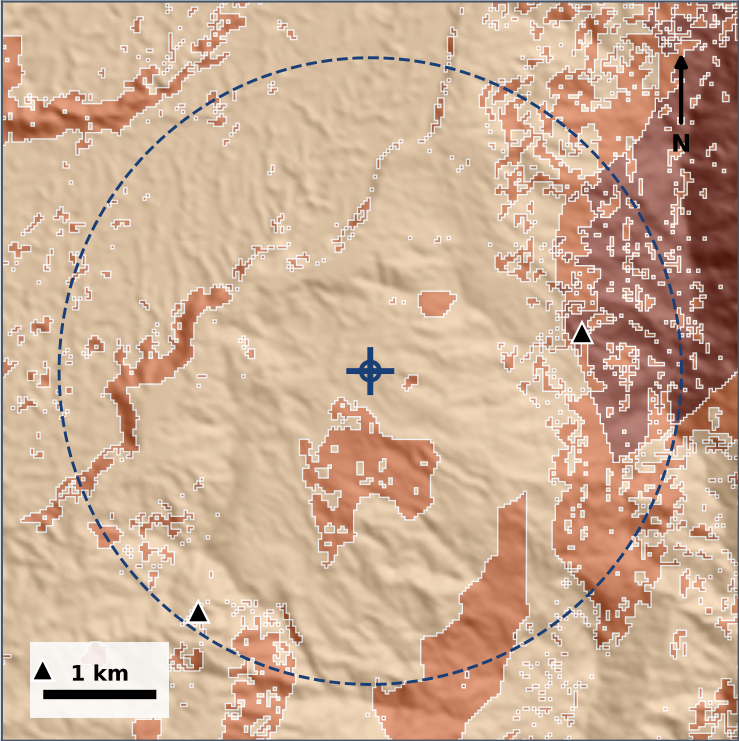
Susceptibilidad 1:100.000 en el punto [F]: media
Amenaza relativa 1:100.000 en el punto [F]: media
Amenaza en el círculo de 3 km [CP]: media 96,2 %; alta 3,8 % (la más cercana a 345 m)
Geomorfología aplicada 1:100.000 [F]: Lomo denudado moderado de longitud larga / Sierra denudada
Inventario SIMMA a 3 km [F]: 0 evento(s)
Pendiente del terreno, GLO-30 [CP]: 1,8° en el píxel del portal; en 250 m media 16,7°, p90 31,1°, 27,7 % del área > 25°; en 500 m máx. 36,3° y desnivel 170 m
Cota del píxel 951,0 msnm (control: 951,0 msnm del OE 1) · ladera orientada a 161°
Municipio de Ibagué, % del área por amenaza (Mapa Nacional 1:100.000) [F]: media 60,2 · alta 37,9 · muy alta 1,9

Portal occidental — Calarcá (DANE 63130)

Susceptibilidad · plancha 243



Amenaza relativa · plancha 243



Susceptibilidad 1:100.000 en el punto [F]: media, baja (límite entre dos clases)
Amenaza relativa 1:100.000 en el punto [F]: media
Amenaza en el círculo de 3 km [CP]: media 74,7 %; alta 19,7 % (la más cercana a 310 m); muy alta 5,6 % (la más cercana a 1.915 m)
Geomorfología aplicada 1:100.000 [F]: Ladera erosiva
Inventario SIMMA a 3 km [F]: 3 evento(s): deslizamiento rotacional a 2,1 km, deslizamiento rotacional a 2,8 km, deslizamiento rotacional a 2,8 km
Pendiente del terreno, GLO-30 [CP]: 5,3° en el píxel del portal; en 250 m media 8,3°, p90 12,3°, 0,0 % del área > 25°; en 500 m máx. 32,1° y desnivel 140 m
Cota del píxel 1.451,5 msnm (control: 1.451,5 msnm del OE 1) · ladera orientada a 308°
Municipio de Calarcá, % del área por amenaza (Mapa Nacional 1:100.000) [F]: media 64,2 · alta 28,1 · muy alta 7,7

Baja Media Alta Muy alta Portal del OE 1 [CP] Círculo de 3 km Movimiento en masa inventariado (SIMMA) Vía actual, Ruta 40 [F, OSM]

Fuentes [F]: Servicio Geológico Colombiano, SIMMA — Zonificación de susceptibilidad (capa 20) y de amenaza relativa por movimientos en masa (capa 15), escala 1:100.000, planchas 244 y 243; inventario de movimientos en masa; Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa 1:100.000. Relieve: Copernicus DEM GLO-30 (sombreado, sol a 315°/45°). Geometrías generalizadas por el servidor a 0,0001° (≈ 11 m), muy por debajo del error de la escala 1:100.000. Vía actual: Ruta Nacional 40 según OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL), extraída por via_actual_ruta40.py [F].
Lectura: la zonificación 1:100.000 sirve para ubicar el problema, no para diseñar; los dos portales quedan en clase media con zonas de amenaza alta a ≈ 0,3 km. Las condiciones del emboquille (espesor de suelo y saprolito, agua, discontinuidades) solo las resuelve la exploración de subsuelo.
Scripts: descargar_capas_mapa_OE3.py · consulta_amenaza_mm_OE3.py · pendiente_portales_OE3.py · via_actual_ruta40.py · mapa_susceptibilidad_OE3.py. Servicios consultados el 2026-09-25. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado contra las fuentes citadas.